

EPS EMAPAT S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento

Puerto Maldonado – Madre de Dios – Perú

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contratación del Servicio de Instalación y Puesta en Servicio
de
Sistema de Puesta a Tierra, Electrobomba
y Grupo Electrónico (A Todo Costo)

Código del Proyecto: RENZO-TDR-2026-001

Versión: 01

Fecha de Emisión: 22 de junio de 2026

Elaborado por:

Renzo Gabriel Mamani Galindo

Ingeniería Mecánico Eléctrica

Firma

Índice

1. Antecedentes	2
2. Finalidad pública	2
3. Base legal	2
4. Objetivos	3
4.1. Objetivo general	3
4.2. Objetivos específicos	3
5. Alcance del requerimiento	3
6. Descripción del servicio	3
6.1. Generalidades	4
7. Especificaciones técnicas mínimas	4
7.1. Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)	4
7.2. Sistema de Bombeo (Electrobomba)	5
7.3. Grupo Electrónico de Respaldo	5
8. Cronograma de ejecución	6
9. Condiciones de contratación	7
10. Perfil del postor y requisitos	7
10.1. Requisitos técnicos	7
10.2. Requisitos legales	7
10.3. Requisitos financieros	7
11. Forma de pago	8
12. Penalidades y sanciones	8
12.1. Penalidad por mora	8
12.2. Otras penalidades	8
13. Recepción y conformidad	8
14. Garantía y vicios ocultos	9
15. Obligaciones de las partes	9
15.1. Obligaciones del contratista	9
15.2. Obligaciones de la entidad	9
16. Anexos	10
16.1. Anexo A: Relación de materiales y equipos mínimos	10
16.2. Anexo B: Formato de protocolo de pruebas	11
16.3. Anexo C: Glosario de términos	11

ANTECEDENTES

EPS EMAPAT S.A., como entidad prestadora de servicios de saneamiento en la ciudad de Puerto Maldonado, requiere implementar mejoras en su infraestructura electromecánica para garantizar la continuidad operativa de sus servicios críticos. Las instalaciones actuales presentan deficiencias en los sistemas de puesta a tierra, bombeo de agua y respaldo eléctrico, lo que genera riesgos operativos y de seguridad.

En este contexto, se ha identificado la necesidad de contratar el servicio integral de suministro, instalación y puesta en servicio de un sistema de puesta a tierra, una electrobomba y un grupo electrógeno de respaldo, bajo la modalidad de llave en mano y a todo costo.

FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación tiene como finalidad primordial garantizar la seguridad eléctrica, la continuidad operativa y el abastecimiento hídrico de las instalaciones de la EPS EMAPAT S.A. Mediante la implementación de un sistema de puesta a tierra eficiente, un sistema de bombeo de agua y un grupo electrógeno de respaldo, se busca proteger los equipos sensibles contra descargas y fallas, además de asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios críticos ante eventuales cortes del suministro eléctrico comercial.

BASE LEGAL

El presente proceso se rige por las siguientes disposiciones:

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° XXX-2025-EF.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales (si aplica).
- Código Nacional de Electricidad (CNE) – Utilización.
- Norma Técnica Peruana NTP 370.XXX (Sistemas de Puesta a Tierra).
- Norma Técnica Peruana NTP-ISO 8528 (Grupos electrógenos).
- Demás normas técnicas peruanas e internacionales aplicables.

OBJETIVOS

Objetivo general

Contratar el servicio integral de instalación y puesta en servicio de un sistema de puesta a tierra, una electrobomba y un grupo electrógeno de respaldo, garantizando la operatividad, seguridad y continuidad de los servicios de la EPS EMAPAT S.A.

Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de puesta a tierra con resistencia menor o igual a 5Ω que garantice la protección de los equipos y del personal.
2. Instalar un sistema de bombeo mediante electrobomba de 2 HP que asegure el abastecimiento hídrico de las instalaciones.
3. Proveer e instalar un grupo electrógeno de respaldo dimensionado para la máxima demanda de 6.10 kW / 10 kVA, con transferencia automática.
4. Realizar las pruebas de operatividad y entregar la documentación técnica y certificaciones correspondientes.

ALCANCE DEL REQUERIMIENTO

El servicio comprende el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de los siguientes sistemas:

1. **Sistema de Puesta a Tierra (SPAT):** Diseño, suministro e instalación de electrodo, conductor de bajada, conexiones soldadas exotérmicamente, tratamiento químico del suelo, caja de inspección y certificación con telurómetro calibrado.
2. **Sistema de Bombeo:** Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de 2 HP, accesorios hidráulicos (válvulas, niples, tubería PVC) y tablero de control y protección con guardamotor y flotadores.
3. **Grupo Electrógeno de Respaldo:** Suministro e instalación de grupo electrógeno cabinado e insonorizado de 6.10 kW / 10 kVA, tablero de transferencia automática (TTA), primera dotación de insumos y pruebas de funcionamiento.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Generalidades

El servicio se ejecutará bajo la modalidad “**Llave en Mano**” (**a todo costo**), comprendiendo:

- Ingeniería de detalle y planos de instalación.
- Suministro de todos los materiales, equipos y accesorios.
- Mano de obra calificada (técnicos electricistas y mecánicos).
- Herramientas, equipos de medición y protección.
- Pruebas de operatividad y certificación.
- Capacitación al personal de la entidad sobre operación y mantenimiento básico.
- Documentación técnica: memoria descriptiva, planos *as built*, certificados y manuales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)

Cuadro 1: Especificaciones técnicas del SPAT

Componente / Parámetro	Especificación Técnica
Resistencia Exigida	≤ 5 ohmios (Ω), medida con telurómetro calibrado (certificado de calibración vigente).
Electrodo	Varilla de cobre electrolítico recubierto (Copperweld), diámetro mínimo 5/8" (15.88 mm), longitud mínima 2.40 m. Se aceptarán sistemas modulares de múltiples varillas si el terreno lo requiere.
Conductor de Bajada	Cable de cobre desnudo, calibre mínimo #4 AWG (21.15 mm ²), enterrado a profundidad mínima de 0.60 m.
Conexiones	Soldadura exotérmica tipo cadweld o similar para todas las uniones varilla–conductor. No se aceptan conectores mecánicos.
Tratamiento de Suelo	Sustrato químico reductor de resistividad (Thor Gel, Cemil o equivalente técnico) y relleno con tierra de cultivo humedecida con sal industrial de alta pureza.
Caja de Inspección	De concreto armado o polipropileno de alta resistencia, con tapa registrable, dimensiones mínimas 0.30 × 0.30 m.
Certificación	Informe técnico firmado por Ingeniero Mecánico Eléctrico o Electricista colegiado y habilitado.

Sistema de Bombeo (Electrobomba)

Cuadro 2: Especificaciones técnicas de la electrobomba

Componente / Parámetro	Especificación Técnica
Potencia del Motor	2 HP (requisito mínimo). Alimentación monofásica 220 V / 60 Hz o trifásica 380 V / 60 Hz, según disponibilidad del tablero principal.
Tipo de Bomba	Electrobomba centrífuga para agua limpia, cuerpo de fundición de hierro o acero inoxidable, impulsor de bronce o acero inoxidable.
Caudal y Altura	Mínimo 250 L/min a 15 m.c.a. (o según diseño hidráulico del sistema existente).
Accesorios Hidráulicos	Incluye válvula de compuerta (succión e impulsión), válvula check tipo clapeta, niples de unión universal, tubería de succión e impulsión en PVC pesado clase 10.
Control y Protección	Tablero eléctrico adosable con interruptor termomagnético, contactor, relé térmico o guardamotor, selector manual-automático, luces piloto y flotadores eléctricos de nivel (mínimo 02).
Gabinete del Tablero	Metálico con pintura electrostática, grado de protección IP54 mínimo, con chapa de seguridad.

Grupo Electrónico de Respaldo

Cuadro 3: Especificaciones técnicas del grupo electrógeno

Componente / Parámetro	Especificación Técnica
Capacidad (Potencia)	Dimensionado para una Máxima Demanda de 6.10 kW / 10 kVA en régimen Prime (potencia principal variable con carga variable).
Motor	Diésel, enfriado por agua o aire, con regulador mecánico o electrónico de velocidad.
Alternador	Síncrono, sin escobillas (brushless), autorregulado, clase de aislamiento H, protección IP23.
Gabinete	Cabinado e insonorizado con atenuación ≤ 70 dB(A) a 1 m. Aptitud para trabajo a la intemperie (IP54). Incluye chasis con amortiguadores, tanque de combustible incorporado para mínimo 8 horas de operación continua.
Sistema Eléctrico de Salida	Tensión 220 V / 380 V (configurable), 60 Hz, trifásico + neutro. Regulación de voltaje $\pm 1\%$.

Componente / Parámetro	Especificación Técnica
Tablero de Transferencia	Tablero de Transferencia Automática (TTA) de dos (02) polos o tres (03) polos + neutro, con contactores motorizados o interruptores con enclavamiento mecánico y eléctrico. Incluye lógica de control con retardo ajustable de arranque (0–30 s) y parada (0–300 s).
Protecciones	Protección contra bajo voltaje, sobrevoltaje, sobrecarga, cortocircuito, baja presión de aceite, alta temperatura del motor y baja carga de batería.
Batería y Cargador	Batería de arranque de 12 V o 24 V DC con cargador de batería automático (tipo flotación).
Puesta en Marcha	Incluye primera dotación de combustible diésel (mínimo 50 % de capacidad del tanque), aceite lubricante SAE 15W-40, refrigerante (etilenglicol), sistema de escape con silenciador industrial y tubería rígida.
Pruebas	Pruebas en vacío (sin carga) por 30 minutos y con carga resistiva al 50 %, 75 % y 100 % de la potencia nominal durante 1 hora cada una. Se entregará protocolo de pruebas firmado.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución es de **diez (10) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. El cronograma referencial es el siguiente:

Actividad	Días	Producto
Movilización y acopio de materiales	1	Materiales en obra
Instalación de SPAT (pozo a tierra)	2	SPAT operativo
Instalación de electrobomba + tablero	2	Bomba operativa
Instalación de grupo electrógeno + TTA	3	GE operativo
Pruebas y certificación	1	Protocolos firmados
Capacitación y entrega	1	Acta de conformidad

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1. **Modalidad:** Suma Alzada. El contratista asume la ejecución integral del servicio a todo costo, conforme al artículo 130 del Reglamento de la Ley N° 32069.
2. **Sistema de entrega:** Llave en mano. Incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipos de medición, pruebas y certificación.
3. **Plazo:** Máximo diez (10) días calendario desde la orden de servicio.
4. **Lugar:** Jr. Billinghamurst C/1, Puerto Maldonado, Madre de Dios.
5. **Horario:** Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
6. **Subcontratación:** No está permitida.
7. **Adelantos:** No aplican.

PERFIL DEL POSTOR Y REQUISITOS

Requisitos técnicos

- Experiencia mínima de dos (02) servicios similares (instalación electromecánica y/o puesta a tierra) en los últimos tres (03) años, acreditada con contratos, órdenes de servicio o actas de conformidad.
- Técnico responsable con mínimo tres (03) años de experiencia en instalaciones eléctricas y sistemas de bombeo.
- Certificación del SPAT firmada por Ingeniero Mecánico Eléctrico o Electricista colegiado y habilitado.

Requisitos legales

- Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE.
- Copia de RUC (Registro Único de Contribuyentes).
- Copia de DNI del representante legal (personas jurídicas) o del titular (personas naturales).
- Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Requisitos financieros

- Capacidad financiera para ejecutar el servicio sin adelantos.
- Presentación de garantía de fiel cumplimiento (si aplica según monto).

FORMA DE PAGO

El pago se realizará en un (01) solo armada, contra la presentación de los siguientes documentos:

1. Acta de recepción y conformidad del servicio firmada por el área usuaria.
2. Informe técnico de certificación del SPAT firmado por ingeniero colegiado.
3. Protocolos de pruebas del grupo electrógeno y la electrobomba.
4. Factura electrónica o boleta de pago según corresponda.
5. Planos *as built* en formato digital e impreso.

El plazo de pago es de máximo quince (15) días hábiles contados desde la conformidad, conforme al artículo 145 del Reglamento de la Ley N° 32069.

PENALIDADES Y SANCIONES

Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, se aplicará automáticamente la penalidad por mora según la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0,10 \times \text{Monto del contrato}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde $F = 0,15$ para plazos menores a 60 días, conforme al artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069.

Otras penalidades

- Incumplimiento de especificaciones técnicas: resolución del contrato sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.
- Retiro unilateral injustificado: el contratista asumirá los mayores costos que genere la contratación de un nuevo proveedor.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

La recepción del servicio se realizará dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la culminación del servicio, conforme al artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069.

El área usuaria emitirá el acta de conformidad si se verifica:

- Correcto funcionamiento de los tres sistemas (SPAT, electrobomba, grupo electrógeno).
- Resultado de la medición del SPAT $\leq 5 \Omega$.
- Operatividad de la electrobomba en modo manual y automático.
- Arranque y transferencia automática del grupo electrógeno.
- Entrega de toda la documentación técnica comprometida.

GARANTÍA Y VICIOS OCULTOS

- El contratista otorgará una **garantía mínima de doce (12) meses** contados desde la fecha de recepción y conformidad, cubriendo equipos, materiales, accesorios y mano de obra.
- Se aplicará la responsabilidad por **vicios ocultos** conforme al Código Civil Peruano, con un plazo de un (01) año desde la conformidad.
- Durante el periodo de garantía, el contratista deberá atender cualquier falla o desperfecto en un plazo máximo de 48 horas, sin costo adicional.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del contratista

1. Ejecutar el servicio conforme a las especificaciones técnicas y condiciones del presente TdR.
2. Proveer materiales y equipos nuevos, de primera calidad y con garantía de fábrica.
3. Cumplir estrictamente las normas de seguridad y salud en el trabajo (Ley N° 29783).
4. Presentar toda la documentación técnica y certificaciones requeridas.
5. Capacitar al personal de la entidad en operación y mantenimiento.

Obligaciones de la entidad

1. Facilitar el acceso a las instalaciones y proporcionar la información técnica disponible.
2. Designar un supervisor del servicio.

3. Efectuar el pago en los plazos establecidos.
4. Otorgar la conformidad del servicio una vez verificada su correcta ejecución.

ANEXOS

Anexo A: Relación de materiales y equipos mínimos

Ítem	Cant.	Und.	Descripción
Sistema de Puesta a Tierra			
Varilla Copperweld 5/8" × 2.40 m	1	pza	Electrodo principal
Cable Cu desnudo #4 AWG	10	m	Conductor de bajada
Soldadura exotérmica	2	und	Cartuchos cadweld
Sustrato químico (Thor Gel)	1	saco	Tratamiento de suelo
Caja de inspección 0.30 × 0.30 m	1	pza	Con tapa registrable
Sistema de Bombeo			
Electrobomba centrífuga 2 HP	1	pza	Incluye motor
Válvula de compuerta 2"	2	pza	Succión e impulsión
Válvula check 2"	1	pza	Retención
Tubería PVC pesado 2"	6	m	Succión e impulsión
Tablero de control y protección	1	pza	Con guardamotor, contactor, flotadores
Grupo Electrónico			
Grupo electrónico 10 kVA / 6.10 kW	1	pza	Cabinado, insonorizado
TTA (Transferencia Automática)	1	pza	Para 2P o 3P + N
Batería 12 V / 70 Ah	1	pza	Arranque
Cargador de batería	1	pza	Flotación automática
Combustible diésel	1	gln	Primera dotación

Anexo B: Formato de protocolo de pruebas

Se adjuntará a la documentación técnica un protocolo que registre como mínimo:

- SPAT: fecha de medición, equipo utilizado (marca, modelo, N° de serie, calibración), resistencia medida en Ω , ubicación, nombre y firma del responsable.
- Electrobomba: voltaje de alimentación (V), corriente (A), caudal (L/min) y presión (m.c.a.), modo manual y automático.
- Grupo electrógeno: voltaje en vacío y en carga (V), frecuencia (Hz), corriente por fase (A), tiempo de arranque y transferencia, presión de aceite, temperatura.

Anexo C: Glosario de términos

SPAT Sistema de Puesta a Tierra.

TTA Tablero de Transferencia Automática.

OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

CNE Código Nacional de Electricidad.

RNP Registro Nacional de Proveedores.

Llave en mano Modalidad de contratación que comprende la ejecución integral del servicio a todo costo.

Vo.Bo. Área Usuaria
EPS EMAPAT S.A.